

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL		
Informe Técnico Área Terrestre	ITLB-FLO-132.375	
Versión 2	páginas 26	
		Fecha envío: 09-04-2019

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO

“LOTEO VALLES DE MAULE IV, COMUNA DE MAULE,

REGIÓN DEL MAULE”

Abril, 2019

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORADO	Eduardo Galdames	Jefe Operaciones Terrestre	09-04-2019
REVISADO	Christoper Groz	Jefe Operaciones Acuáticas	09-04-2019
AUTORIZADO	Christoper Groz	Jefe Operaciones Acuáticas	09-04-2019

ÍNDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específico.....	5
3	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.1	Emplazamiento del proyecto.....	6
3.1.1	Área de influencia.....	7
4	METODOLOGÍA	9
4.1	Caracterización del área de influencia.....	9
4.2	Diseño de muestreo	9
4.2.1	Flora	11
4.2.2	Vegetación.....	12
4.2.3	Estados de Conservación	13
5	RESULTADOS	14
5.1	Contextualización de la vegetación: Piso Vegetacional y Ecosistema Actual.....	14
5.2	Composición de la Flora Vascular	16
5.3	Abundancia vegetal y patrones vegetacionales	19
5.4	Estados de Conservación	23
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....	24
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25
8	ANEXOS	27
8.1	Listado de Profesionales.....	27
8.2	Registro Fotográfico	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Ubicación Geográfica del proyecto.....	6
Figura 2.	Área de influencia para el componente flora vascular.....	8
Figura 3.	Ubicación de los cuadrantes en el área de instalación del proyecto.	10
Figura 4.	Área de estudio.....	11
Figura 5.	Fisionomía general del hábitat presente en el área de influencia del proyecto.	15
Figura 6.	Riqueza específica de flora vascular por familia.	18
Figura 7.	Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.....	18



Figura 8. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.....	19
Figura 9: Zonas vegetacionales a partir de análisis fitosociológico.....	22
Figura 10: Ejemplares de <i>Acacia caven</i> (Espino) en “Zona 3”	23
Figura 11. Ejemplar de <i>Ficus carica</i> (Higuera).....	28
Figura 12. Ejemplares de <i>Eucalyptus globulus</i> (Eucaliptus).	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas de los vértices del área del proyecto (UTM datum WGS84 Huso 19H).	7
Tabla 2. Coordenadas de los vértices del área de influencia (UTM datum WGS84 Huso 19H).....	8
Tabla 3. Ubicación de los cuadrantes definidos en el área de influencia (UTM datum WGS84 Huso 19H).	10
Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquett.	13
Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante seguimiento ambiental en un período estival.	16
Tabla 6. Índice de Braun-Blanquett para las especies de flora vascular en el área de intervención del proyecto.	20



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental Flora vascular y Vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental “Loteo Valles de Maule IV, Comuna de Maule, Región del Maule”, en adelante el Proyecto.

El proyecto “Loteo Valles de Maule IV, Comuna de Maule, Región del Maule” estará ubicado en la en el área Norte de la comuna de Maule, predio Rol 168-499 rural. Es un proyecto de tipo inmobiliario, que consiste en la construcción y habilitación de 512 viviendas pareadas y 46 viviendas aisladas tipo Sevilla, además de áreas verdes, vialidad interna y zonas de equipamiento, en total serán 558 viviendas. El proyecto contará con 558 estacionamientos (uno por vivienda). El predio de emplazamiento del proyecto tiene una superficie de 12.3828 hectáreas. El polígono del área que abarca al proyecto se sitúa en el límite Nor-Oeste de la comuna de Maule, posee 2 vías de acceso desde el norte por la ruta K-620 o por la ruta 5 tomando un desvío hacia el poniente por la ruta K-640.

Las acciones y obras asociadas a la construcción de las viviendas consistirán principalmente en la preparación del terreno, la construcción de fundaciones, obra gruesa y terminaciones. Además de la urbanización en donde se desarrollarán las obras para la conexión al sistema de alcantarillado y agua potable, sistema de conexión al servicio de electricidad, obras de vialidad, construcción de áreas verdes y zonas de equipamiento, destinadas a sedes sociales.

La comuna de Maule se caracteriza por ser una zona con clima mediterráneo. La condición que caracteriza al clima templado de tipo mediterráneo, con diferencias en sentido norte-sur, es una estación seca de seis meses en el norte, a cuatro meses en el sur. La temperatura media es de 19° C y con extremas de 30° C, durante el período de verano; en cambio en invierno las temperaturas mínimas medias son de 7° C. En el valle longitudinal se da un clima templado mediterráneo cálido.

De acuerdo con lo propuesto por Luebert y Pliscoff, 2006, el área donde se emplaza el proyecto corresponde a la formación vegetal Bosque espinoso, específicamente al piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Establecer una línea base para el componente flora en el área de influencia del proyecto “Loteo Valles de Maule IV, Comuna de Maule, Región del Maule”

2.2 Objetivos Específico

- ✓ Caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Establecer la vegetación existente dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Reconocer los patrones vegetacionales presentes dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.

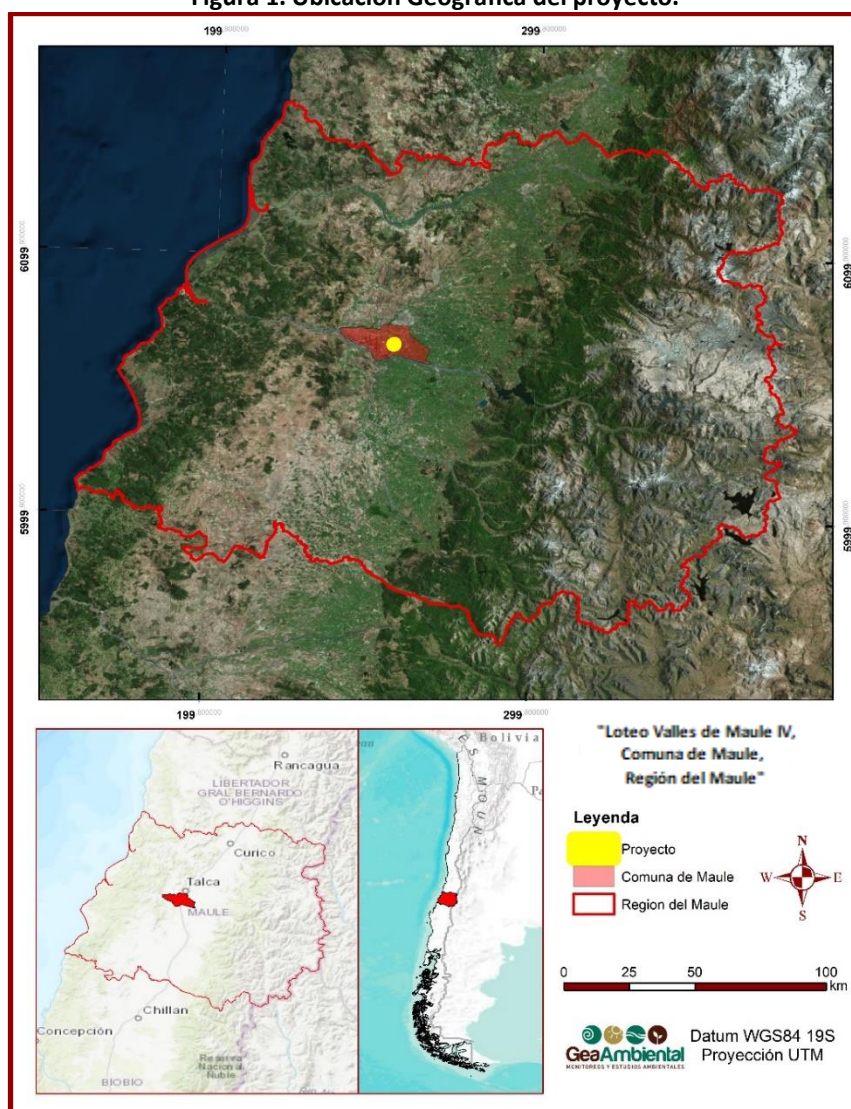


3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Maule, provincia de Talca, Región del Maule, específicamente en el límite Nor-oeste de la comuna. El área de estudio corresponde a un área de pastizal, con evidencia de haber sido utilizado como terreno agrícola y de pastoreo. En la Figura 1 se grafica la ubicación geográfica del proyecto con respecto a la comuna de Maule y la Región del Maule. Por otra parte, en la Tabla 1 se establecen las coordenadas geográficas que delimitan los límites perimetrales del proyecto.

Figura 1. Ubicación Geográfica del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.



Tabla 1: Coordenadas de los vértices del área del proyecto (UTM datum WGS84 Huso 19H).

Vértice	Coordenadas UTM	
	Norte	Este
A	6066454,37	255401,06
A1	6066526,05	255572,26
B	6066630,04	255821,34
B1	6066427,92	255811,69
C	6066255,08	255861,64
C1	6066220,18	255696,88
D	6066181,07	255512,39
E	6066254,92	255466,60
F	6066325,56	255460,45

Fuente: Elaboración propia.

3.1.1 Área de influencia.

El área de influencia se define como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”* (letra a) del artículo 2 del reglamento del SEA, DS N°40/2012). En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, en la “Guía para la descripción del área de influencia” de SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

En el presente estudio, se considera como área de influencia para el componente flora, a toda el área de intervención del proyecto, con una pequeña extensión a las zonas adyacentes al área de intervención, abarcando una franja de 50 metros desde los límite este y oeste del polígono del proyecto, con la finalidad de evaluar la continuidad que posee la formación vegetacional hacia las afueras del polígono, además de la posible presencia de flora vascular con estados de conservación que pudieran sufrir un impacto por la ejecución del proyecto. En la Tabla 2, a continuación, se detallan las coordenadas de los vértices del área de influencia determinada para este proyecto.



Vértice	Coordenada UTM Huso 18	
	Este	Norte
A	255365	6066432
B	255826	6066626
C	255887	6066628
D	255888	6066433
E	255935	6066380
F	255933	6066261
G	255453	6066145

Figura 2. Área de influencia para el componente flora vascular.



4 METODOLOGÍA

La metodología de muestreo se llevó a cabo a través del desarrollo de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” del SEIA (2015). El trabajo de campo se llevó a cabo los días 12 y 13 de marzo de 2019 durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por 2 profesionales con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 Caracterización del área de influencia.

Esta etapa fue realizada en dos fases: primero, se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

4.2 Diseño de muestreo

Dentro del área de influencia definida para el componente flora, se establecieron un total de 6 cuadrantes de 30x30 metros, en los cuales se inspeccionó toda la superficie posible. Dentro de cada cuadrante se identificaron y contabilizaron los individuos de las especies vegetales presentes y se determinó la cobertura y dominancia de las distintas especies. Los cuadrantes fueron ubicados en las zonas más representativas del área de influencia, tomando en cuenta las condiciones ecotonaes, considerando todos los posibles tipos vegetacionales. Los cuadrantes fueron georeferenciados utilizando un equipo GPS.

Las especies registradas fueron identificadas en terreno, y además fueron fotografiadas para apoyar su identificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada, que incluye los trabajos de Rodríguez et al (2018) “Catalogo de las plantas vasculares de Chile”, Rodríguez et al (2009) “Guía de Campo de Helechos”, Quiroz et al (2009) “Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile”, Marticorena et al (2010) “Trepadoras, epífitas y parásitas” y SAG (2013) “Reseña sobre flora y vegetación de la serranía el asiento”. La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo con lo indicado en el sitio de internet “Instituto de Botánica Darwinion” (acceso 06-03-2019).



[illegible]

Tabla 3. Ubicación de los cuadrantes definidos en el área de influencia (UTM datum WGS84 Huso 19H).

Cuadrante	Coordenadas UTM 84 Huso 19H	
	Este	Norte
C1	255816	6066617
C2	255654	6066446
C3	255457	6066336
C4	255782	6066541
C5	255791	6066350

Cuadrante	Coordenadas UTM 84 Huso 19H	
	Este	Norte
C6	255698	6066281

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Área de estudio.



Fuente: Elaboración propia

4.2.1 Flora

Se realizó un recorrido por el área de influencia del proyecto y se determinaron 6 cuadrantes en los sitios más representativos del área de influencia, en donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, recolectando fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar o fotografías representativas para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación.



La riqueza florística del área prospectada del proyecto se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico: taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo: taxón con distribución natural en territorio nacional.

Introducido o exótico: taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Herbáceo (H): aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

4.2.2 Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal “corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento” (Hernández et al., 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica y corroboradas en terreno.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el muestreo de flora y vegetación se realizó mediante cuadrantes de 30x30 metros en sectores representativos de la formación vegetal general, cubriendo los distintos hábitats que se encontraron en el área de influencia principalmente que es donde se encontraban las coberturas vegetales importantes, contabilizando todos los ejemplares presentes en el cuadrante estudiado. Se identificó la vegetación presente en cada uno de los cuadrantes, y se caracterizó los tipos vegetacionales presentes. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet, fundamentado en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la Tabla 4 que se presenta a continuación (Rivas-Martínez, 1987).



Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1-5,9%
1	6- 20,9%
2	21- 40,9%
3	41- 60,9%
4	61- 80,9%
5	81- 100%

Fuente: Elaboración propia

r: Individuos raros o aislados

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura

1: Individuos bastante abundante, pero con poca cobertura

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie

3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie

4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

4.2.3 Estados de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo cuarto proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N° 41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017 y DS N°79/2018) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).



5 RESULTADOS

5.1 Contextualización de la vegetación: Piso Vegetacional y Ecosistema Actual

La zona central de Chile es considerada como la región de bosque esclerófilo y bosque espinoso por Luebert y Pliscoff (2006) y también reconocida como la región del matorral por Gajardo (1994), siendo además la zona que presenta la mayor concentración de población humana del país. En este sentido, la vegetación natural ha estado y está sometida a severos regímenes de perturbación antrópica que ha transformado fuertemente el paisaje vegetal y afectado la dinámica natural de los ecosistemas. Los principales factores de esta perturbación parecen ser la habilitación de terrenos para cultivo agrícola, incendios, la extracción de leña y tierra de hoja y el pastoreo.

Durante el recorrido en terreno, se puede comprobar la alta intervención antrópica, encontrando principalmente un pastizal seco debido a la estación estival y el régimen de desarrollo estacionalidad de las especies que lo componen, probablemente de la familia de las gramíneas, que no pudieron ser identificadas por el estado en que se encontraban los ejemplares. Entre la vegetación del tipo pastizal, se encuentran algunos ejemplares de la especie *Acacia caven* (Espino). En los límites premetrales este y oeste del polígono del proyecto se encontró mayor riqueza y cobertura vegetal con presencia de especies arbóreas y arbustivas asociadas a dos cuerpos de agua (canales), pero que principalmente se componen de especies exóticas.

Una de las últimas clasificaciones de vegetación realizadas en el territorio nacional, corresponde al trabajo realizado por Luebert y Pliscoff (2006), quienes limitaron dependiendo de variados factores los distintos pisos de vegetación a lo largo y ancho de Chile. En este sentido el concepto de “piso vegetacional” responde según Luebert y Pliscoff (2006) a “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos de vegetación corresponden a unidades compuestas, denominadas complejos de comunidades vegetales. Los pisos de vegetación se delimitan en función de las comunidades zonales, por lo que las comunidades intrazonales y extrazonales se integran como parte de la heterogeneidad del complejo.

Considerando la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se inserta en la formación vegetal “Bosque espinoso”, típico de la depresión intermedia de Chile central, con importante presencia de la especie *Acacia caven* (Espino). Siendo más específicos, el área del proyecto se inserta en el piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*”.

El Macrobiclima Mediterráneo se distribuye fundamentalmente en la zona central de Chile, que ocupa la franja costera desde 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente en la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes cerca de los 31°S, donde



asume todo el ancho del territorio nacional hasta 37°S, latitud donde sufre una angostamiento para extenderse sólo en la depresión intermedia, desapareciendo definitivamente alrededor de los 39°S (Luebert y Plischoff, 2006). El clima mediterráneo se caracteriza por ser un clima de la zona extratropical, por lo tanto, de fotoperiodismo diario y estacional, con precipitaciones concentradas en el período frío del año y con sequía durante la estación más cálida (Emberger, 1955 en Di Castri y Hajek, 1976). Se considera como límite superior del clima Mediterráneo el valor 7 del índice de aridez estival que relaciona la precipitación estival con la media de las temperaturas del mes más cálido (Emberger, 1953; Di Castri y Hajek 1976 en Luebert y Plischoff, 2006). El Clima Mediterráneo se identifica por una fuerte estacionalidad del ombroclima y el termoclima, con precipitaciones invernales (el trimestre más frío del año es el de mayores precipitaciones) y sequía estival (el trimestre más cálido del año es el de menor precipitación), en que el período de aridez es de al menos dos meses consecutivos (Rivas y Martínez, 1993 en Luebert y Plischoff, 2006).

En la Figura 5 se observa el panorama general de la área de influencia con una gran extensión de pastizal seco con evidencia de intervenciones antrópicas con algunos ejemplares de *Acacia caven* (Espino) y *Eucaliptus globulus* (Eucalipto).

Figura 5. Fisionomía general del hábitat presente en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia



5.2 Composición de la Flora Vascular

Considerando el área de influencia del proyecto durante un período estival, se determinó la presencia de un total de 41 taxa a nivel específico, todas pertenecientes a la división Magnoliophyta, que incluye a todas las plantas con flores (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Para el grupo de las Liliopsidas (plantas monocotiledóneas) se registraron 4 familias que corresponden a Alismataceae, Cyperaceae, Poaceae y Typhaceae, con una especie cada una. Para el grupo de las Magnoliopsida (dicotiledóneas) se registraron 17 familias, de las cuales la más numerosa fue la familia Fabaceae con 10 especies distintas en su mayoría introducidas (Figura 6)

Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante seguimiento ambiental en un período estival.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Llanten de agua	Herbácea	I
	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera, Lleivun	Herbácea	N
	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i> Swartz	Chépica	Herbácea	N
	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Totora	Herbácea	N
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I
	Araliaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.	Redondita de agua	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	Chilca	Arbustiva	N
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo borriquero	Herbácea	I
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Herbácea	I
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Achicoria	Herbácea	I
		<i>Silybum marianum</i> (L.)	Cardo mariano	Herbácea	I
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león, lechuguilla	Herbácea	I
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina)	Espino	Arbórea	N
		<i>Acacia dealbata</i> Link.	Aromo	Arbórea	I
		<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br	Aromo australiano	Herbácea	I
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		<i>Medicago polymorpha</i> L.	Hualputra, hualputa	Herbácea	I
		<i>Melilotus albus</i> Desr.	Meliloto blanco	Herbácea	I
		<i>Psoralea glandulosa</i> L.	Culén	Arbórea	N
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia, acacio	Arbórea	I



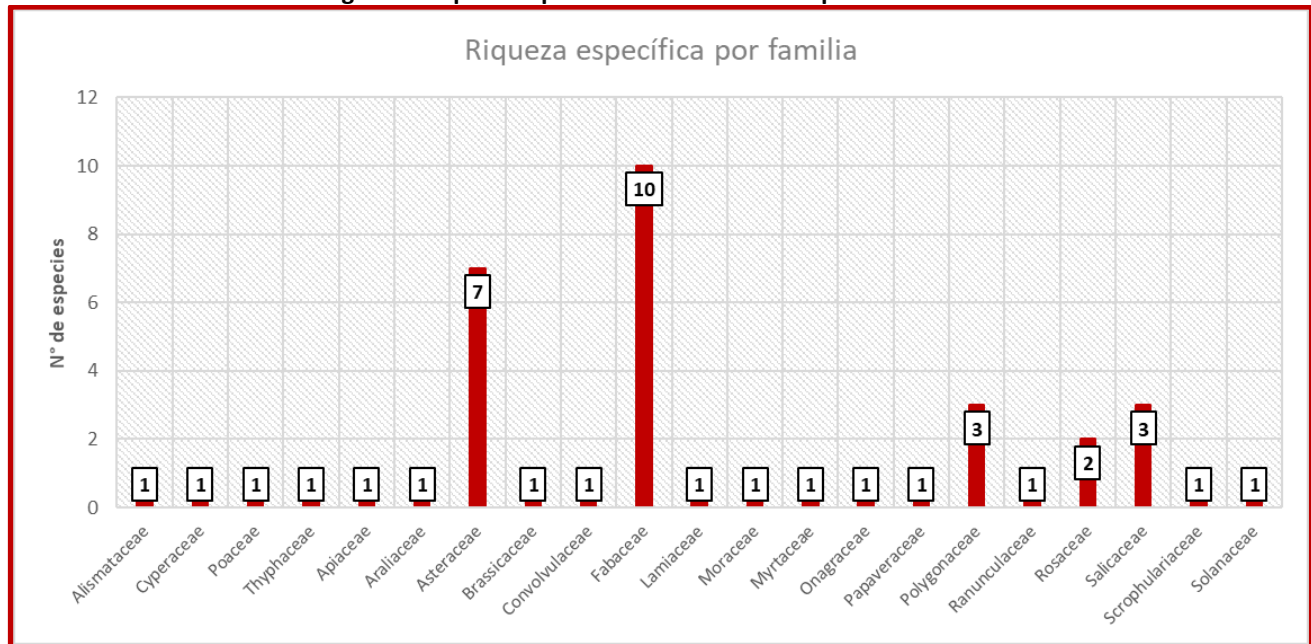
División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen
		<i>Trifolium glomeratum</i> L.	Trébol	Herbácea	I
		<i>Trifolium repens</i> L.	Treból, treból blanco	Herbácea	I
	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Herbácea	I
	Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Higuera	Arbórea	I
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I
	Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> P.H.Raven	Clavito de agua	Herbácea	I
	Papaveraceae	<i>Fumaria crapeolata</i> L.	Hierba de la culebra	Herbácea	I
	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I
		<i>Rumex acetosela</i> L.	Acedorilla	Herbácea	I
		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I
	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo	Arbórea	I
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Zarzamora, mora	Arbustiva	I
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I
		<i>Salix babylonica</i> Carlos Linneo	Sauce llorón	Herbácea	I
		<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce amargo	Arbórea	I
	Scrophulariaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Verónica acuática	Herbácea	I
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia

Como se detalla a continuación en la Figura 6, las familias más numerosas de las dicotiledóneas (magnoliopsida) correspondieron a las Fabaceas con 10 especies, seguidas por las Asteraceae con 7 especies (Figura 6). Para la familia Fabaceae, se registraron sólo 2 especies nativas. En el caso de las monocotiledóneas (liliopsida) se registraron 4 familias, con una especie cada una. Del total de especies registradas para el grupo de las monocotiledóneas, 3 son origen nativo.



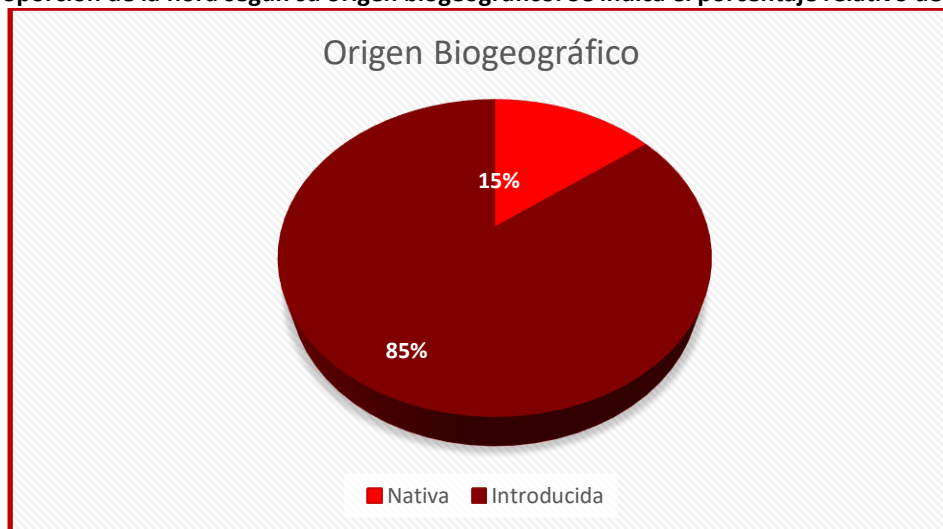
Figura 6. Riqueza específica de flora vascular por familia.



Fuente: Elaboración propia

Con respecto al origen de la flora registrada existe una predominancia de especies exóticas (también llamadas introducidas), abarcando el 85% del total de especies identificadas, mientras que las especies nativas corresponden a un 15% del total de especies registradas (Figura 7). El alto porcentaje de especies introducidas podría evidenciar la alta intervención antrópica del sitio en estudio, que permite la colonización de especies exóticas por sobre las nativas.

Figura 7. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

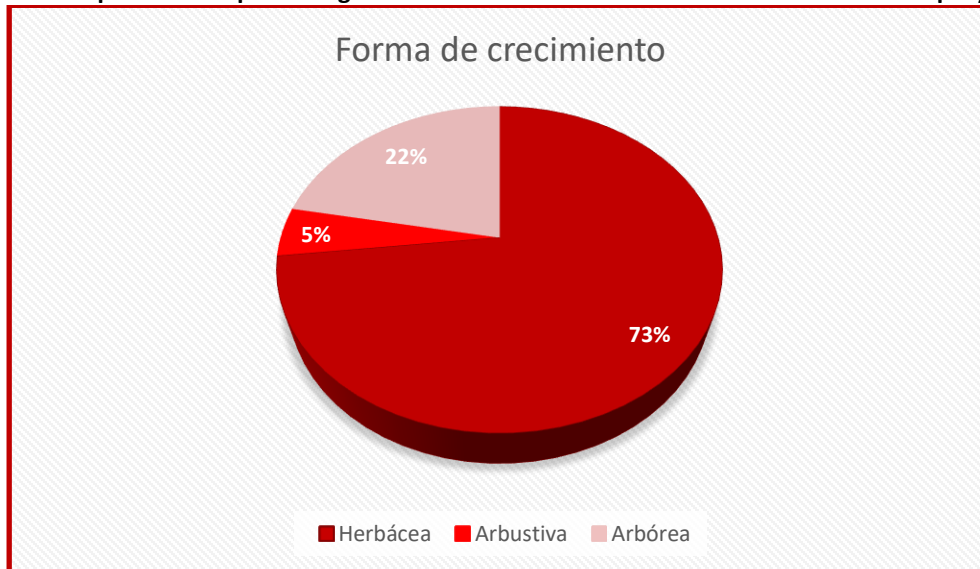


Fuente: Elaboración propia



De acuerdo a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies en el área de intervención del proyecto, se registraron con mayor frecuencia las especies herbáceas con un 73% del total (30 taxa), seguidas por las especies arbóreas con un 22% (9 taxa), y finalmente las arbustivas con un 5% (2 taxa) (Figura 8)

Figura 8. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

5.3 Abundancia vegetal y patrones vegetacionales

Una alternativa para la realización de inventarios florísticos fitosociológicos, es el uso de parcelas de muestreo de área fija (circulares, rectangulares, etc.), dentro de las cuales se registran todos los individuos encontrados. Esta opción es adecuada, principalmente, para comunidades arbóreas, arbustivas y cactáceas. El método fitosociológico se basa en la elaboración del inventario fitosociológico, un método de estudio, desarrollado por Josias Braun-Blanquet (1884-1980), que permite el estudio comparado de las especies que componen las comunidades vegetales y que definen la estructura de las asociaciones. En este tipo de estudio, interesa la composición florística de toda la comunidad vegetal (no sólo de las especies dominantes o principales), y las características ecológicas y biogeográficas del territorio.

De acuerdo con lo mencionado en la metodología, se evaluaron un total de 6 cuadrantes ubicados en la zona del área de influencia del proyecto. Los datos fueron analizados siguiendo los lineamientos del método Braun-Blanquet, (abundancia-dominancia), cuyos resultados se observan en la tabla a continuación.



Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en el área de intervención del proyecto.

Nombre Científico	Nombre común	Abundancia-Dominancia
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Llantes de agua	r
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera, lleivun	r
<i>Paspalum vaginatum</i> Swartz	Chépica	+
<i>Typha domingensis</i> Pers.	Totora	r
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	r
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.	Redondita de agua	+
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	Chilca	r
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo borriquero	r
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	r
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	+
<i>Lactuca serriola</i> L.	Achicoria	r
<i>Silybum marianum</i> (L.)	Cardo mariano	r
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león, lechuguilla	r
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop	Mostacilla, mostaza	1
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	+
<i>Acacia caven</i> (Molina)	Espino	1
<i>Acacia dealbata</i> Link.	Aromo	+
<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br	Aromo australiano	+
<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	2
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Hualputra, hualputa	r
<i>Melilotus albus</i> Desr.	Meliloto blanco	r
<i>Psoralea glandulosa</i> L.	Culén	r
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia, acacio	r
<i>Trifolium glomeratum</i> L.	Trébol	+
<i>Trifolium repens</i> L.	Treból, treból blanco	r
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	1
<i>Ficus carica</i> L.	Higuera	r
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	1
<i>Ludwigia peploides</i> P.H. Raven	Clavito de agua	+
<i>Fumaria crapeolata</i> L.	Hierba de la culebra	+
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	+
<i>Rumex acetosela</i> L.	Acedorilla	r
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	+
<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	1
<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo	+
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Zarzamora, mora	2



Nombre Científico	Nombre común	Abundancia-Dominancia
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	2
<i>Salix babylonica</i> Carlos Linneo	Sauce llorón	2
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce amargo	+
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Verónica acuática	r
<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	r

Fuente: Elaboración propia

A partir de análisis fitosociológico de coberturas vegetacionales del método Braun-Blanquet en conjunto con el análisis de imágenes satelitales, se pudieron definir 3 diferentes tipos de coberturas vegetacionales (zonas) en el área de influencia.

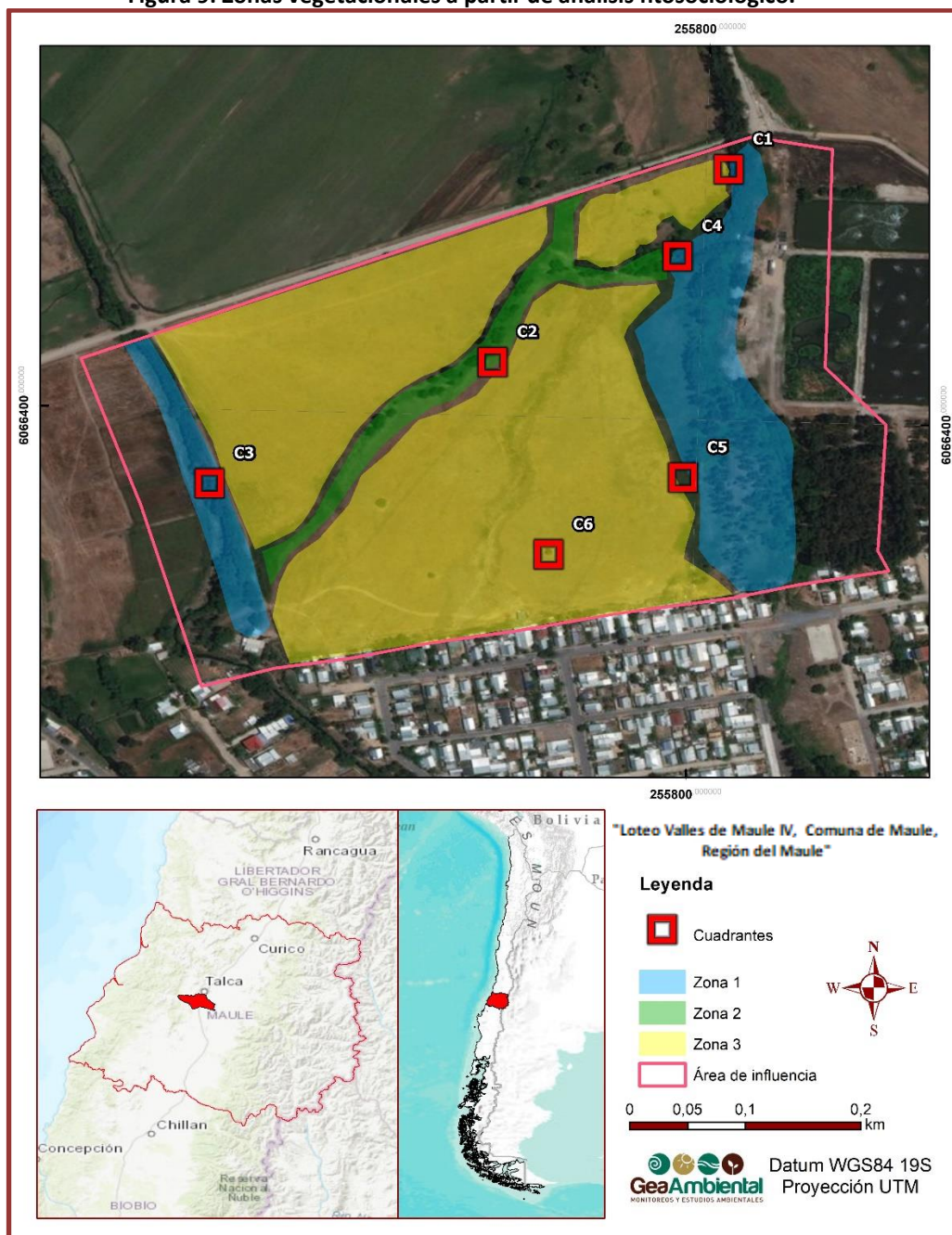
La primera zona denominada “Zona 1” en la cartografía (Figura 9) se caracteriza por ser una zona con presencia vegetal densa por la disponibilidad de mayor cantidad de agua por la presencia de cuerpos de agua (canales), lo que permite, además el desarrollo de especies macrófitas o altamente dependientes de agua. Entre las especies características de la Zona 1 se encuentran *Populus nigra* (Álamo negro), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y *Galega officinalis* (Galega).

Por otro lado, la zona denominada “Zona 2” (Figura 9), es un sitio con menor cobertura vegetal que la “Zona 1” pero de todas formas sustenta una importante cobertura de *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y *Galega officinalis* (Galega). Este lugar muestra evidencias de ser zona inundable debido al surco de un canal que al momento de la campaña de terreno se encontraba seco.

Por último, la zona denominada “Zona 3” (Figura 9) es la más desprovista de vegetación, presentando características de pastizal exótico, esto se puede explicar porque en un pasado presente este sitio se utilizó como terreno agrícola y de ganado. Aunque esta zona presenta características de intervención antrópica, alberga ejemplares de la especie nativa *Acacia caven* (Espino) que, si bien no presenta estado de conservación, es de las especies características de la cobertura vegetal original del sector, registrando especímenes longevos (Figura 10).



Figura 9: Zonas vegetacionales a partir de análisis fitosociológico.



Fuente: Elaboración propia.



Figura 10: Ejemplares de *Acacia caven* (Espino) en “Zona 3”



Fuente: Elaboración propia.

5.4 Estados de Conservación

Del total de especies nativas registradas en el área de estudio ninguna se encuentra clasificada en alguno de los estados de conservación propuesto por el RCE (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), que es ejecutado en virtud del Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, mediante el cual se dictó un procedimiento normalizado denominado "Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres". Principalmente es la clasificación de las plantas, algas, hongos y animales silvestres según estado de conservación, permite evaluar el nivel de amenaza de la diversidad biológica.



6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto “Loteo Valles de Maule IV, Comuna de Maule, Región del Maule”, se encuentra inserta dentro de la formación vegetacional “Bosque espinoso”, específicamente en el piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*”. De acuerdo a lo registrado en terreno, el área de influencia registra la presencia de algunos de los elementos florísticos originales que definen históricamente el piso vegetacional, principalmente representados por ejemplares de la especie *Acacia caven* (Espino) al interior del predio, algunos de los ejemplares muy longevos. De todas formas, presenta características de un sitio altamente intervenido por la acción antrópica lo que evidencia por la presencia de un importante porcentaje de especies de origen exótico.

El estudio se llevó a cabo durante una campaña de terreno en un período estival, donde se entró un terreno con dos zonas de alta densidad vegetacional, asociado a dos cuerpos de agua que albergan especies macrófitas y vasculares terrestres. Al centro de predio se extiende una amplia zona de pastizal estacional, donde no se pudo definir la especie dominante debido al estado de los ejemplares durante la estación (secos). En esta zona de tipo pastizal es donde crecen algunos ejemplares de la especie *Acacia caven* (Espino), especie característica de la formación vegetacional original del lugar.

Durante la prospección en terreno se registró un total de 41 especies de flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto, de las cuales sólo 6 tiene un origen nativo. Del total de especies nativas existen ninguna de ellas presenta alguna categoría de conservación de acuerdo con el RCE (Reglamento de Clasificación de Especies) de Ministerio del Medio Ambiente.



7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benoit, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.

Luebert; F & Pliscoff, P. (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp.

Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.

Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.

Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.

Ramírez A. (2010). Métodos de recolección. Rev. Biol.Trop. Vol. 58: 41-50 pp.

Reglamento Del Sistema De Evaluación De Impacto Ambiental DS. 40/2012. Ministerio del Medio Ambiente.

Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°19 MMA 2012)

Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.

Rodríguez, R., Alarcón D. y J. Espejo. (2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile, 212 p.

Rodríguez, R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sanchez P. y A Marticorena. (2018). Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

Señoret, F y JP Acosta. (2013). Cactáceas endémicas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 250p.



Servicio Agrícola Ganadero (2013). Reseña sobre Flora y Vegetación de la Serranía El Asiento. San Felipe. Región de Valparaíso.

SEA (2015) Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.



8 ANEXOS

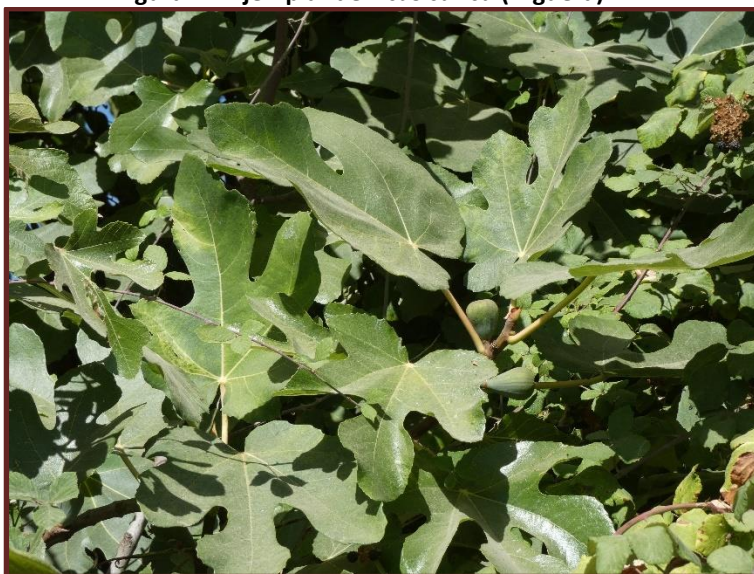
8.1 Listado de Profesionales

Nombre	Profesión	Función
Christoper Groz	Biólogo	Actividades de terreno, aprobación de informe.
Eduardo Galdames Placencia	Biólogo	Actividades de terreno, elaboración de Informe.



8.2 Registro Fotográfico

Figura 11. Ejemplar de *Ficus carica* (Higuera).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Ejemplares de *Eucalyptus globulus* (Eucaliptus).



Fuente: Elaboración propia.

